

Physics



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

Syllabus

① Unit & Measurement मापन एवं मापन

② Work, Power, Energy कार्य, उर्जा, शक्ति

③ Light प्रकाश

④ Wave & Sound तरंग व ध्वनि

⑤ Heat & Temp. उष्मा और ताप

⑥ Electric current & Magnetism विद्युत धारा और चुंबकत्व

⑦ पदार्थों के यांत्रिक गुण

Mechanical Properties of Substances

⑧ गति एवं बल
Motion & Force

(SHM)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

Unit & Measurement

मात्रक एवं मापन

- * राशियां Quantities: — कोई भी भौतिक वस्तु जिसका मापन किया जा सके तथा उसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सके, राशि कहलाती है।
जैसे — लम्बाई, द्रव्यमान, समय, तापमान आदि।

राशियों के प्रकार :-



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

1. दिशा एवं परिमाण के आधार पर
On the Base of Direction & Magnitude

① अदिश राशि Scalar Quantity → वैसी

राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने हेतु सिर्फ परिमाण (Magnitude)

में आवश्यक होती है ना कि दिशा भी, अदिश राशि

कहलाते हैं। जैसे → चाल दूरी, तापमान, समय, ऊर्जा, द्रव्य
विद्युत धारा, कार्य, घनत्व, क्षेत्रफल इत्यादि।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

② सदिश राशि Vector Quantity
वैसी राशि जिन्हें व्यक्त करने हेतु
परिमाण के साथ दिशा भी जरूरत होती है, सदिश
राशि कहलाती है।

जैसे, $\rightarrow$ वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, एत आदि।

Velocity Displacement Acceleration Momentum



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

II. मात्रक एवं मापन के आधार पर
On the base of Unit & Measurement.

① मूल राशि (fundamental Quantity)

→ वैसे राशि जिन्हें व्यक्त करने हेतु किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात् वैसे राशि जो अपने स्वतंत्र अवस्था में होती, मूल राशि कहलाती हैं।

जैसे → लम्बाई, समय, द्रव्यमान आदि.



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

② व्युत्पन्न राशि Derived Quantity

→ वैसी राशि जिन्हें व्यक्त करने

के लिये मूल राशि की सहायता लेनी पड़ती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं।

जैसे — चाल/वेग, त्वरण, संवेग, बल आ.

③ पूरक राशि Supplementary Quantity → वैसी राशि

जिन्हें व्यक्त करने के लिये मूल तथा व्युत्पन्न राशि की आवश्यकता नहीं है, पूरक राशि कहलाती हैं। जैसे → समानल कोण, घन कोण



A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

मात्रा की पद्धति:



मात्रा व य

प्रथम
second
FPS यद्वा (Pintain)
→ पौण्ड → pound
→ फीट → foot

③ MKS (America)
↓ ↓
मिटर सेकण्ड
kilogram

2

(2) C_9S ਪੜ੍ਹੀ $\rightarrow$ ਸਮਾਂ $\rightarrow$ second

(from 1) $\rightarrow$ ਪਾਠ - 1m $\rightarrow$ ਪਾਠ (5 ਮਿਨ)

५९५ → second



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

④

International system of Unit

(S.I पद्धति)

1960

7 मूल मात्रा की संख्या 7

मूल राशि

मूल मात्रक

प्रतीक

① लम्बाई	→ मिटर (Meter)	→ m
② तापमान	→ केल्विन (Kelvin)	→ K
③ समय	→ सेकेंड (Second)	→ s
④ द्रव्यमान	→ किलोग्राम (kilogram)	→ kg
⑤ विद्युत धारा	→ ऐम्पियर (Ampere)	→ A
⑥ ज्योति निर्गम	→ कैंडेला (Candela)	→ cd
⑦ पदार्थ की मात्रा	→ मोल (Mol)	→ mol



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC